

FPC Mobile — Arquitectura técnica

Aplicación móvil para terreno y plataforma web de administración sobre un único backend

Proyecto	FPC Mobile — registro y trazabilidad de cilindros de gas para FPC Servicios
Documento	Definición de arquitectura: plataformas, modelo de datos, permisos, migración y sincronización
Equipo	Bastían Núñez (app móvil y UI) · Nicolás Castillo (base de datos y backend) · Nicolás Cifuentes (análisis, documentación y pruebas)
Autor	Nicolás Castillo — Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede San Joaquín
Fecha	9 de septiembre de 2026
Actualizado	14 de septiembre de 2026 — dimensionamiento real, corrección de flota, modelo de envases y migración desde KAME ONE
Fuentes	Guía 1.5 del proyecto APT · audio del jefe de FPC Servicios (09-09-2026) · respuestas escritas del jefe (11-09-2026) · export del maestro de fichas de KAME ONE (798 registros)

1. Qué se decidió

El sistema se compone de **dos aplicaciones distintas para dos usuarios distintos, montadas sobre un solo backend**. La aplicación móvil es la herramienta del técnico que distribuye: registra la carga de cilindros en el vehículo, la entrega al cliente y el retiro de los vacíos, y debe poder hacerlo sin señal. La plataforma web es la herramienta de administración: mantiene los catálogos, consulta la trazabilidad completa del parque de cilindros, emite el informe de arriendo del mes y muestra el estado de la operación en un tablero.

La decisión de fondo es que **las dos aplicaciones no se comunican entre sí**: ambas hablan con Supabase, donde vive el dato. Eso evita el problema clásico de tener que sincronizar dos sistemas entre ellos, y reduce el trabajo real a un solo problema conocido: sincronizar un cliente móvil con su servidor. Base de datos, autenticación, permisos y reglas de negocio se escriben una sola vez y valen para las dos plataformas.

Esta arquitectura **amplía el alcance registrado en la Guía 1.5**, que contemplaba solo la aplicación móvil. El impacto en la planificación está detallado en la sección 10 y debe informarse al docente.

Por qué el trabajo sin conexión no es opcional

El audio del jefe de FPC Servicios establece que el 80% de los clientes está en la Región Metropolitana y el resto en la Sexta y Séptima Región, es decir, que hay reparto interregional. Un técnico en ruta puede quedarse sin cobertura en medio de una entrega. Si la aplicación exige conexión para registrar un movimiento, el técnico anota en papel y el sistema deja de ser la fuente de verdad.

La respuesta escrita del cliente convierte ese razonamiento en evidencia. Al describir el software que la empresa está implementando, el jefe menciona como problemas concretos los **«problemas de conexión»** y la necesidad de **«contar con internet dedicado»**. No es una hipótesis del equipo sobre lo que podría fallar: es lo que ya está fallando. Por eso el modo sin conexión es un requisito de la solución y no una mejora posterior, y por eso pesa tanto en la elección de la tecnología del frontend móvil.

2. Dimensionamiento

Antes de discutir tecnología conviene fijar el tamaño real del problema, porque determina qué decisiones son relevantes y cuáles son irrelevantes. Los datos provienen de la respuesta escrita del jefe del 11 de septiembre.

DIMENSIÓN	VALOR	CONSECUENCIA DE DISEÑO
Cientes activos	120	El catálogo completo cabe holgadamente en el almacén local del teléfono. La descarga inicial de la jornada es trivial.
Cientes atendidos por día	6 (lunes a viernes)	La cola de sincronización es de decenas de movimientos por jornada. No hay problema de volumen ni de concurrencia.
Vehículos de reparto	2 (+1 proyectado)	camiones deja de ser un placeholder y entra al alcance desde el sprint de base de datos.
Capacidad por vehículo	30 y 16 cilindros	Cota superior de 46 cilindros por jornada. Permite validar la carga contra la capacidad.
Usuarios del sistema	4 (2 técnicos, 2 administradores)	Dos roles a diseñar y probar. Costo de infraestructura marginal.
Fichas en el sistema actual	798 (435 con rol cliente)	La migración de la cartera es una tarea con contenido real. Ver sección 6.

La conclusión que ordena todo el diseño

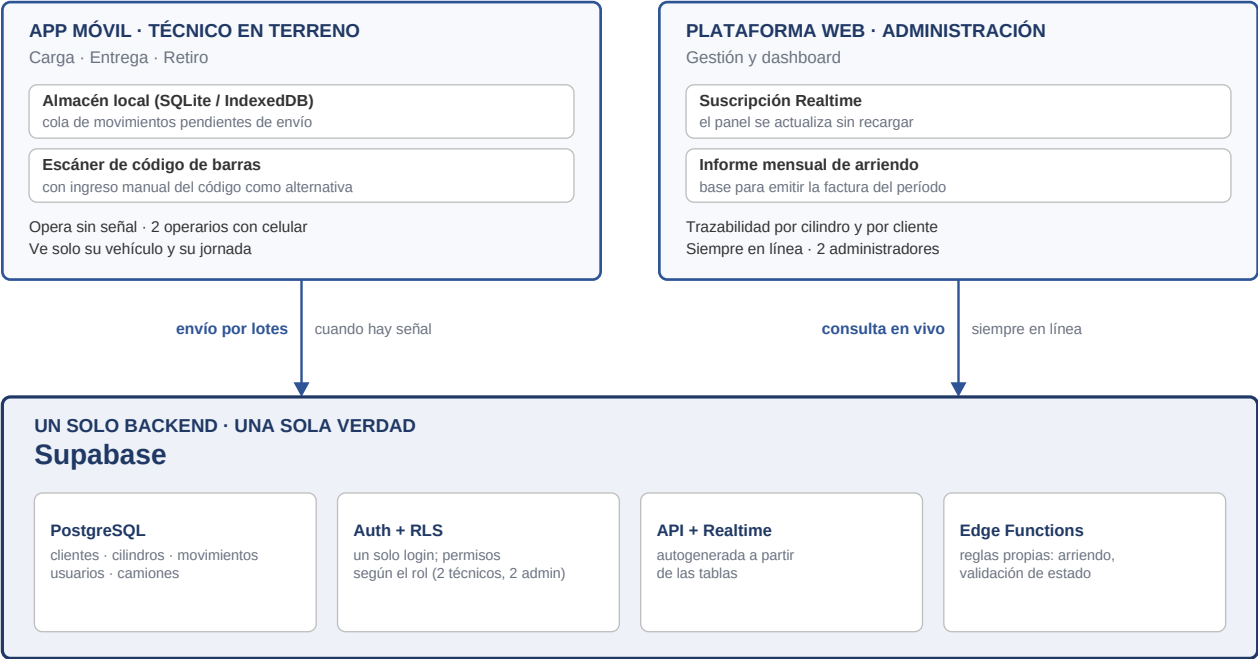
FPC Mobile no tiene un problema de escala, tiene un problema de trazabilidad. El volumen de transacciones es bajo y cabe sin esfuerzo en cualquiera de las alternativas técnicas evaluadas. Lo difícil es responder en todo momento, y sin depender de la conexión, en poder de qué cliente está cada uno de los envases del parque y desde cuándo. Toda decisión de arquitectura de este documento se justifica por esa pregunta y no por capacidad de procesamiento.

3. Arquitectura general

Supabase entrega en un solo servicio las cuatro piezas que el proyecto necesita: **PostgreSQL** como base de datos, **autenticación con control de acceso a nivel de fila** (Row Level Security), una **API REST y de tiempo real** generada automáticamente a partir de las tablas, y **Edge Functions** para la lógica propia del negocio. La diferencia real entre los dos clientes no está en qué datos usan, sino en cuándo hablan con el servidor: el móvil acumula movimientos y los envía por lotes cuando recupera señal; la web consulta en línea y se mantiene suscrita a los cambios.

Hay un criterio adicional que la respuesta del cliente incorporó a la evaluación: el **costo**. «Costo muy alto» es una de las cuatro quejas del jefe sobre el software actual. Con cuatro usuarios, un esquema sin licenciamiento por usuario y con el backend como servicio administrado tiene un costo de operación que no escala con la cantidad de personas que lo usan. Esto no es un detalle de implementación: es uno de los motivos por los que la solución propuesta puede resultar preferible a la que la empresa está instalando.

FIGURA 1 — Dos clientes, un solo backend



Cada aplicación se conecta por separado al mismo Supabase; no existe un canal directo entre ellas. El único componente que se duplica es la interfaz: base de datos, autenticación, permisos y reglas de negocio viven una sola vez. Con cuatro usuarios y dos vehículos, el costo de operación de este esquema es marginal — un punto relevante, porque «costo muy alto» es una de las cuatro quejas del cliente sobre el software que usa hoy.

4. Responsabilidades de cada plataforma

La misma operación se ve distinta desde cada lado. Este reparto es la base del diseño de pantallas y, sobre todo, de las políticas de permisos de la sección 7: lo que el técnico solo consulta, se administra desde la web.

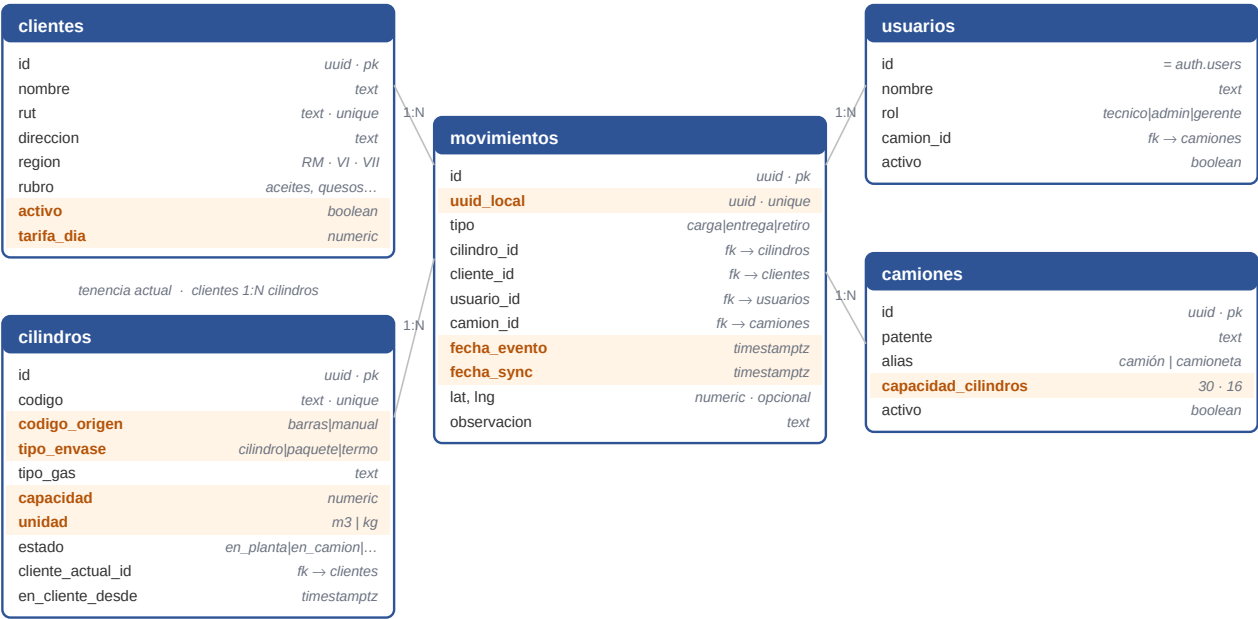
OPERACIÓN	APP MÓVIL (TÉCNICO)	PLATAFORMA WEB (ADMINISTRACIÓN)
Carga en vehículo	Escanea cada cilindro que sube; la app avisa si se supera la capacidad del vehículo	Revisa la carga del día y detecta cilindros faltantes
Entrega a cliente	Selecciona cliente, escanea cilindros y confirma	Ve la entrega en vivo; el cilindro cambia de tenedor y empieza a devengar arriendo
Retiro de vacíos	Escanea los cilindros que vuelven al vehículo	Cierra el ciclo y detiene el cálculo de arriendo
Cilindro sin código	Ingresa el código a mano y queda marcado como ingreso manual	Revisa los ingresos manuales del período y regulariza el parque
Clientes	Solo consulta la lista con buscador	Alta, edición y baja; define rubro, región y tarifa
Cilindros	Solo los que están en su vehículo	Alta del parque completo, códigos, tipos de envase y de gas
Historial	Su propia jornada	Historial completo por cilindro, cliente y período
Arriendo	No interviene	Informe mensual de arriendo devengado por cliente
Conexión	Funciona sin señal	Requiere conexión permanente

5. Modelo de datos

El modelo parte de los tres conceptos que ya estaban definidos —clientes, cilindros y movimientos— y agrega dos que la arquitectura dual vuelve necesarios. usuarios permite saber quién registró cada movimiento y con qué permisos entra al sistema, algo indispensable cuando hay dos interfaces con atribuciones distintas. camiones identifica los vehículos de reparto.

De las cinco tablas, **solo movimientos se escribe desde la aplicación móvil**. Las otras cuatro son catálogos que se mantienen desde la web. Esa asimetría es la que hace manejable la sincronización sin conexión: hay una sola tabla que puede recibir datos generados fuera de línea.

FIGURA 2 — Modelo entidad-relación



En naranja, los campos que no estaban en la primera versión del modelo y que se agregan por lo levantado con el cliente. En cilindros: capacidad + unidad reemplazan a capacidad_kg, porque el parque se describe en m3 y en kg; tipo_envase distingue cilindro, paquete y termo; codigo_origen registra si el código se leyó o se escribió a mano. En camiones: capacidad_cilindros permite validar la carga del día (30 y 16). En clientes: tarifa_dia sostiene el cálculo de arriendo y activo separa los 120 clientes en operación de las 434 fichas activas del sistema actual. En movimientos, los campos ya destacados en la versión anterior existen por el trabajo sin conexión.

5.1 Descripción de las tablas

TABLA	QUÉ GUARDA	QUIÉN LA MANTIENE
clientes	Cartera de FPC. Incluye rubro y región porque son las dos dimensiones con que la empresa describe sus clientes, la tarifa diaria de arriendo y la marca de cliente activo.	Web · admin
cilindros	Parque completo: código de escaneo, tipo de envase, tipo de gas, capacidad con su unidad, estado actual, en poder de qué cliente está y desde cuándo.	Web · admin
movimientos	Bitácora de la operación: cada carga, entrega y retiro, con quién lo registró, en qué vehículo y cuándo ocurrió realmente. Es la única tabla que crece con el uso diario.	Móvil · técnico
usuarios	Extiende la tabla de autenticación de Supabase con el rol (tecnico, admin, gerente) y el vehículo asignado. Es la tabla que gobierna todos los permisos.	Web · admin
camiones	Identificación de los vehículos de reparto y su capacidad máxima en cilindros. Con dos vehículos en operación y uno proyectado, ya no es una tabla trivial.	Web · admin

5.2 Qué cambió respecto de la primera versión del modelo

Las respuestas del cliente obligaron a corregir cuatro puntos del modelo original. Ninguno es estructural, pero los cuatro habrían producido un sistema que no representa la operación real.

CAMPO	ANTES	AHORA, Y POR QUÉ
Capacidad del envase	capacidad_kg numeric	capacidad numeric + unidad. El parque se describe en m3 (de 1 a 90, termos de 100) y también en kg (termos de 195). Guardar solo kilos obliga a convertir un dato que el cliente no maneja en esa unidad y que viene impreso en el rótulo del envase.
Tipo de envase	No existía	tipo_envase: cilindro, paquete o termo. El cliente describe tres formatos distintos y el paquete agrupa cilindros. Queda pendiente confirmar si el paquete se rastrea como unidad única.
Origen del código	No existía	codigo_origen: leído o manual. Permite medir cuántos envases del parque no traen código de fábrica y regularizarlos desde administración.
Capacidad del vehículo	No existía	camiones.capacidad_cilindros (30 y 16). Permite validar la carga del día y advertir al técnico antes de que el vehículo quede sobrecargado.
Marca de cliente activo	No existía	clientes.activo. El sistema actual marca 434 fichas de cliente como activas, pero la empresa opera con 120. Ver sección 6.
Tarifa de arriendo	No existía	clientes.tarifa_dia. La regla de cobro quedó confirmada: por día, por envase, desde la entrega hasta el retiro.

5.3 Dos decisiones de modelado que conviene justificar

El estado del cilindro es un dato derivado que se guarda de todas formas. En rigor, cilindros.estado y cliente_actual_id se pueden deducir leyendo el último movimiento de cada cilindro. Se almacenan igual porque el tablero web necesita responder «¿dónde están los cilindros?» sin recorrer todo el historial en cada carga de la página. Para que nunca queden desalineados, un **trigger** en PostgreSQL los actualiza cada vez que entra un movimiento; así el resultado es correcto incluso si el movimiento llega tres días después de ocurrido.

La fecha desde la que el cilindro está en el cliente es un campo del negocio, no un detalle técnico. La regla de arriendo quedó confirmada por escrito: se cobra por día, por envase, desde la entrega hasta el retiro, con facturación mensual. Guardar en_cliente_desde convierte el cálculo en una resta contra tarifa_dia y permite alertar cuando un cilindro lleva demasiado tiempo fuera. El mismo dato cumple una segunda función: se trata de carga peligrosa, por lo que saber en todo momento en qué cliente está cada cilindro es también control de un activo riesgoso, no solo un insumo de facturación.

6. Migración desde el sistema actual

FPC Servicios no parte de cero. La empresa está **a un 90% de migrar desde planilla Excel a un software** llamado KAME ONE, y entregó un export de su maestro de fichas con **798 registros**. Ese archivo es el origen

de la tabla `clientes`, y revisarlo antes de escribir el esquema evita diseñar contra una cartera imaginaria.

6.1 Qué trae el origen

El export tiene una sola hoja con siete columnas —Rut, Nombre, Tipo Ficha, Dirección, Teléfono, E-mail, Estado— donde clientes, proveedores y empleados conviven en la misma tabla. Tipo Ficha funciona como un **rol combinable** y no como una categoría excluyente: existen valores como `ClienteProveedor`, `ClienteEmpleado` y `EmpleadoHonorario`. Sumando los roles simples y compuestos, **435 fichas tienen rol de cliente**.

6.2 Los cinco hallazgos que afectan el esquema

HALLAZGO	DECISIÓN DE DISEÑO
Estado no distingue clientes activos . 797 de 798 fichas están marcadas «Activa», pero la empresa declara 120 clientes activos. En KAME, «Activa» significa ficha no anulada.	<code>clientes.activo</code> es un campo propio de FPC Mobile. No se migra : hay que pedir la marca al cliente o derivarla de actividad real. Migrar Estado produciría una lista de 434 clientes en una aplicación que debe mostrar 120.
No existen región, comuna ni rubro . Son las dos dimensiones con que la propia empresa describe su cartera.	Se levantan, no se migran. Son campos nuevos a cargar manualmente desde la plataforma web. Conviene dejarlos nulos en la carga inicial y completarlos por uso.
El RUT es único pero imperfecto . No hay duplicados entre los 798 registros, lo que lo valida como identificador natural; pero hay dos con formato no estándar y al menos un 55.555.555-5, el RUT genérico de extranjero, usado para una empresa mexicana.	<code>id uuid</code> sigue siendo la clave primaria. <code>rut</code> es único y normalizado —sin puntos, con dígito verificador en mayúscula—, pero admite excepciones y no puede ser la llave del modelo.
Los datos de contacto están incompletos . Entre clientes activos, falta el teléfono en el 44% y el correo en el 34%, hay 39 formatos distintos de teléfono y 9 correos compartidos por dos fichas.	Contacto no es campo obligatorio ni canal confiable dentro del sistema. El teléfono se normaliza en la carga; el correo no puede usarse como identificador.
La dirección es texto libre y está sucia . 74 direcciones con espacios dobles, 43 sin número, casos sin contenido útil.	No se puede derivar la región desde la dirección de manera automática. Se migra tal cual como texto y la región se captura aparte.

La migración es una tarea del sprint, no un paso previo

Normalizar RUT y teléfonos, pasar nombres de mayúsculas a formato mixto, filtrar los 435 registros con rol de cliente, identificar cuáles son los 120 activos y capturar dos campos que no existen en el origen es trabajo real, con criterios que hay que decidir y validar. Corresponde tratarlo como una actividad propia del sprint de base de datos, con su propio caso de prueba: cargar el export completo en un ambiente limpio y verificar el recuento final contra la cifra que declara la empresa.

Manejo de datos personales

El export contiene RUT, dirección, teléfono y correo de clientes y empleados de FPC Servicios. Se usa como insumo del diseño, se mantiene en la carpeta de trabajo del equipo y no se incorpora a documentos entregables. Las cifras de este documento son agregadas y no permiten identificar a ninguna persona.

7. Roles y Row Level Security

Aquí está la ventaja concreta de tener un solo backend: **el permiso se define una vez, dentro de la base de datos**, y rige por igual para la aplicación móvil, para la plataforma web y para cualquier cliente que se conecte después. No se programa la seguridad dos veces, y no se depende de que la interfaz oculte un botón. Esto resuelve en la práctica el objetivo de «aplicar medidas básicas de seguridad de la información» declarado en la Guía 1.5.

ROL	USUARIOS REALES	MOVIMIENTOS	CLIENTES Y CILINDROS	INFORMES
tecnico	2 · app móvil	Crea los de su vehículo; no edita ni elimina	Solo lectura	No
admin	2 · plataforma web	Lee todo y puede corregir, quedando registro de quién corrigió	Alta, edición y baja	Sí
gerente	0 · definido, sin usuario asignado	Solo lectura	Solo lectura	Sí

El rol gerente se mantiene definido porque no cuesta nada dejarlo escrito y evita rehacer las políticas si más adelante hace falta un perfil de solo consulta. Pero hoy **no tiene usuario asignado**: el diseño de pantallas y los casos de prueba se construyen sobre tecnico y admin, que son los cuatro usuarios reales del sistema.

En Supabase esto se implementa con una función auxiliar que devuelve el rol del usuario conectado; a partir de ahí las políticas se leen casi como frases. Este es el material de trabajo del sprint de base de datos.

```
-- rol del usuario que está haciendo la consulta
create function mi_rol() returns text as $$
  select rol from usuarios where id = auth.uid()
$$ language sql stable security definer;

alter table movimientos enable row level security;

-- el técnico solo inserta movimientos a su nombre
create policy tecnico_inserta on movimientos
  for insert to authenticated
  with check ( mi_rol() = 'tecnico' and usuario_id = auth.uid() );

-- ...y solo ve lo que él mismo registró
create policy tecnico_lee on movimientos
  for select to authenticated
  using ( mi_rol() = 'tecnico' and usuario_id = auth.uid() );

-- administración y gerencia leen la operación completa
create policy gestion_lee_todo on movimientos
  for select to authenticated
  using ( mi_rol() in ('admin', 'gerente') );
```

Una decisión deliberada

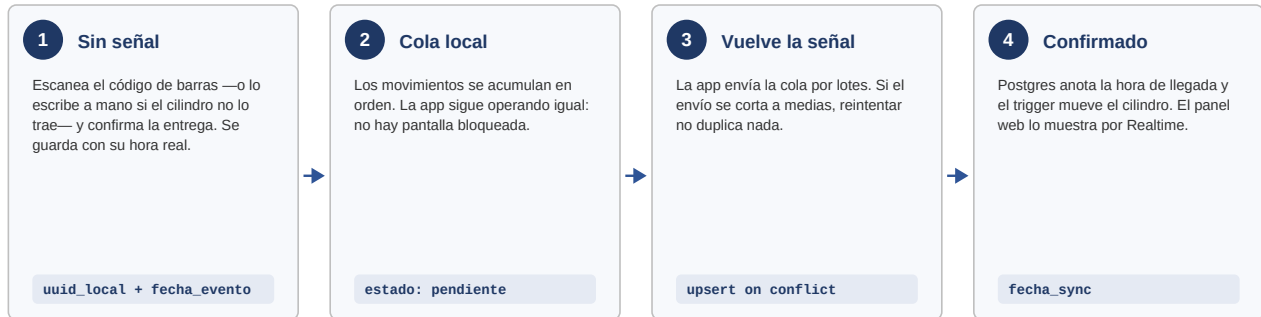
El técnico **no puede editar ni eliminar movimientos**. Si se equivoca, la corrección la hace administración desde la web y queda registro de quién la hizo. En un sistema que controla el movimiento de carga peligrosa, un historial que puede reescribirse desde el teléfono no sirve como respaldo.

8. Sincronización sin conexión

El riesgo del trabajo sin conexión no es perder datos: los movimientos quedan guardados en el teléfono. **El riesgo es duplicarlos** cuando el envío se interrumpe a medias y se reintenta. Sin una protección explícita, un corte de señal durante la subida puede generar dos entregas del mismo cilindro al mismo cliente, lo que significa cobrar arriendo dos veces por el mismo activo y perder la confianza en el historial.

La solución es que **el identificador del movimiento lo genere el teléfono, no el servidor**. Cada movimiento nace con un `uuid_local` antes de tener conexión; el servidor lo declara único y descarta lo que ya recibió. El envío pasa a ser **idempotente**: reintentarlo cuantas veces sea necesario produce siempre el mismo resultado.

FIGURA 3 — Del registro sin señal al panel web



El paso 3 es el que sostiene todo el esquema: el envío es idempotente porque el identificador del movimiento lo generó el teléfono en el paso 1. Un lote que se corta a medias se reintenta completo sin riesgo, y el técnico nunca tiene que decidir qué reenviar.

```
-- reintentar es seguro: el índice único sobre uuid_local descarta lo ya recibido
insert into movimientos
  (uuid_local, tipo, cilindro_id, cliente_id, usuario_id, camion_id, fecha_evento)
values (...)
on conflict (uuid_local) do nothing;
```

La distancia entre `fecha_evento` y `fecha_sync` es información de gestión, no un error

Mide cuánto tarda el dato en llegar desde la ruta. El panel web puede listar los movimientos que un vehículo todavía no ha sincronizado y avisar si una jornada quedó abierta — algo que un sistema en papel no puede hacer.

8.1 Qué debe tener en cuenta la aplicación móvil

- **Ingreso manual del código como camino de primera clase.** Es la falla número uno del software que la empresa usa hoy: si el cilindro no tiene código de barras, el sistema no deja registrarlo. Dado que «casi todos» los envases traen código, los que no lo traen son un caso cotidiano que hoy bloquea la operación. El teclado debe estar a un toque de la cámara, no escondido en un menú.
- **Escáner de código de barras lineal.** El parque ya viene rotulado de fábrica con código de barras, no con QR. La biblioteca de escaneo elegida debe priorizar ese formato, y no hay que rotular el parque para poner en marcha el sistema.
- **Confirmación visual con el rótulo.** Todos los envases vienen rotulados con tipo de producto y volumen. Tras escanear, la aplicación debe mostrar esos dos datos para que el técnico verifique contra el envase que tiene en la mano.
- **Almacén local persistente** para la cola de pendientes. Si se usa un enfoque web puro, el navegador puede vaciar ese almacén sin avisar; un contenedor nativo con SQLite no.
- **Indicador visible** de cuántos movimientos están pendientes de envío, para que el técnico sepa que su jornada aún no llegó al servidor.
- **Descarga del catálogo** de clientes y cilindros al inicio de la jornada, mientras hay señal. Con 120 clientes es una descarga menor.

- **Envío automático** al detectar conexión, sin que el técnico tenga que apretar nada.
- **Reloj.** Si el teléfono tiene la hora mal configurada, fecha_evento queda mal, y de ella depende el cobro de arriendo. Conviene guardar también la hora de referencia del servidor cuando se sincroniza.
- **Aviso de capacidad.** Con vehículos de 30 y 16 cilindros, la app puede advertir cuando la carga del día supera la capacidad del vehículo asignado.

Prueba que decide si la app sirve para el reparto interregional

Poner el teléfono en modo avión, registrar una carga y dos entregas —una de ellas con el código escrito a mano—, restablecer la conexión y verificar que en el panel web aparecen exactamente tres movimientos y no seis, y que el ingreso manual quedó marcado como tal. Debe quedar como caso de prueba documentado en el sprint de pruebas.

9. Plataforma web: qué muestra y en qué orden

Un tablero sirve si responde preguntas que hoy no tienen respuesta rápida. Las vistas propuestas salen de lo que el cliente describió: la logística es el centro del negocio, el arriendo se factura todos los meses, y lo que no se ve no se puede administrar. La columna de prioridad existe para no sobredimensionar el proyecto: lo marcado como imprescindible es lo que se necesita para poder operar el sistema.

VISTA	QUÉ RESPONDE	PRIORIDAD
Tablero del día	Cilindros en poder de clientes, en vehículo y en planta; entregas y retiros de hoy; movimientos aún sin sincronizar.	Imprescindible
Ficha de cilindro	Dónde está ahora, desde cuándo, historial completo de movimientos y quién registró cada uno.	Imprescindible
Mantenedores	Alta y edición de clientes, cilindros y usuarios; asignación de rol, vehículo y tarifa.	Imprescindible
Informe de arriendo del mes	Arriendo devengado por cliente en el período, con el detalle de envase y días. Es el documento con que se emite la factura mensual.	Imprescindible
Ficha de cliente	Cilindros activos en su poder, arriendo devengado, historial de entregas y retiros.	Alta
Ingresos manuales	Envases registrados a mano por no tener código de barras, para regularizar el parque.	Alta
Alertas	Cilindros con más de N días en un cliente, entregas sin retiro asociado, cilindros sin movimiento hace mucho tiempo.	Deseable
Informe de jornada	Resumen del día por vehículo, cilindros cargados frente a entregados, exportable a Excel o PDF.	Deseable

El **informe de arriendo del mes** sube a imprescindible porque la regla de cobro quedó confirmada y la facturación es mensual: es el entregable que administración necesita para emitir la factura, y sin él el sistema registra la operación pero no cierra el ciclo de negocio. La vista de **ingresos manuales** aparece como consecuencia directa de haber hecho obligatorio el ingreso sin código: si se permite registrar a mano, hay que poder revisar después qué se registró así.

10. Impacto en la planificación

La plataforma web agrega un sprint que la Guía 1.5 no contemplaba y amplía el contenido de otros tres. Se puede desarrollar en paralelo con el cierre de la aplicación móvil, porque consume la misma API ya probada en el sprint de backend. El cuadro resume solo los cambios respecto del plan original, incluidos los que se derivan del levantamiento del 11 de septiembre.

SPRINT	CAMBIO RESPECTO DE LA GUÍA 1.5
1 · Requerimientos	Se agrega el levantamiento con administración: qué preguntas debe responder el tablero. Cerrado: el jefe respondió por escrito las seis preguntas pendientes y entregó el export de datos maestros. Queda enviarle los documentos para validación formal.
2 · Diseño	Se agregan los wireframes de la plataforma web y la definición de un tema visual de Tailwind compartido entre ambos frontends. Se agrega la pantalla de ingreso manual de código.
3 · Base de datos	Se agregan las tablas usuarios y camiones, el índice único sobre uuid_local, el trigger de estado del cilindro y las políticas de Row Level Security por rol. Se agrega la migración del maestro de clientes desde el export de KAME ONE , con su normalización y su caso de prueba.
4 · Backend	Se agrega el endpoint de sincronización por lotes, la habilitación de Realtime sobre movimientos y el cálculo de arriendo devengado por cliente y período.
5 · Móvil	Se agrega el almacén local, la cola de pendientes, la sincronización automática y el ingreso manual del código como camino alternativo al escáner.
6 · Plataforma web	Sprint nuevo. Mantenedores, tablero, ficha de cilindro e informe mensual de arriendo. En paralelo con el cierre del móvil.
7–8 · Pruebas y cierre	Se agregan los casos de prueba de sincronización sin conexión, de ingreso manual y de recuento de la migración.

11. Decisiones pendientes

Estas decisiones no bloquean el inicio del sprint de base de datos, pero deben cerrarse antes de fijar el esquema definitivo.

DECISIÓN	ESTADO	QUIÉN RESUELVE
Tecnología del frontend móvil	La Guía 1.5 especifica Flutter. Alternativa sugerida: Astro + Capacitor. Los criterios que deciden son el soporte offline y el acceso a la cámara para código de barras. Si se cambia, hay que avisar al docente.	Equipo
Paquetes como unidad rastreable	¿Un paquete de 90 m3 se mueve y se cobra como una sola unidad, o cilindro por cilindro? Define si el modelo necesita una entidad de agrupación.	Cliente
Tarifa de arriendo	¿Valor diario único o variable según tipo y tamaño de envase? Determina si tarifa_día va en clientes, en cilindros o en una tabla de tarifas.	Cliente
Identificación de los 120 activos	Cuáles son, dentro de las 434 fichas activas del export.	Cliente
Cilindros sin código de barras	Qué identificador usan hoy. Define el formato del ingreso manual.	Cliente
Rubro y región por cliente	No existen en el origen. ¿Los entrega la empresa o se cargan por uso?	Cliente
Tercer vehículo	Si entra dentro del horizonte del proyecto.	Cliente

12. Fuentes

#	FUENTE	FECHA	QUÉ APORTA A ESTE DOCUMENTO
1	Guía 1.5 de definición del Proyecto APT	—	Alcance, objetivos y stack originalmente comprometidos. Base sobre la que se declaran los cambios.
2	Mensaje de voz del jefe de FPC Servicios (3:52)	09-09-2026	Cobertura interregional que fundamenta el trabajo sin conexión; rubro y región como dimensiones de la cartera.
3	Mensaje escrito del jefe	11-09-2026	Dimensionamiento, flota, tipos de envase, fallas del software actual, regla de arriendo y usuarios. Secciones 2, 5.2, 8.1 y 9.
4	Export del maestro de fichas de KAME ONE (798 registros)	11-09-2026	Estructura y calidad de los datos maestros; decisiones de migración de la sección 6.

Las cuatro fuentes están disponibles en la carpeta de trabajo del equipo. Las transcripciones de las fuentes 2 y 3 se adjuntan como documentos anexos.